

図書館蔵書管理システム基本設計書

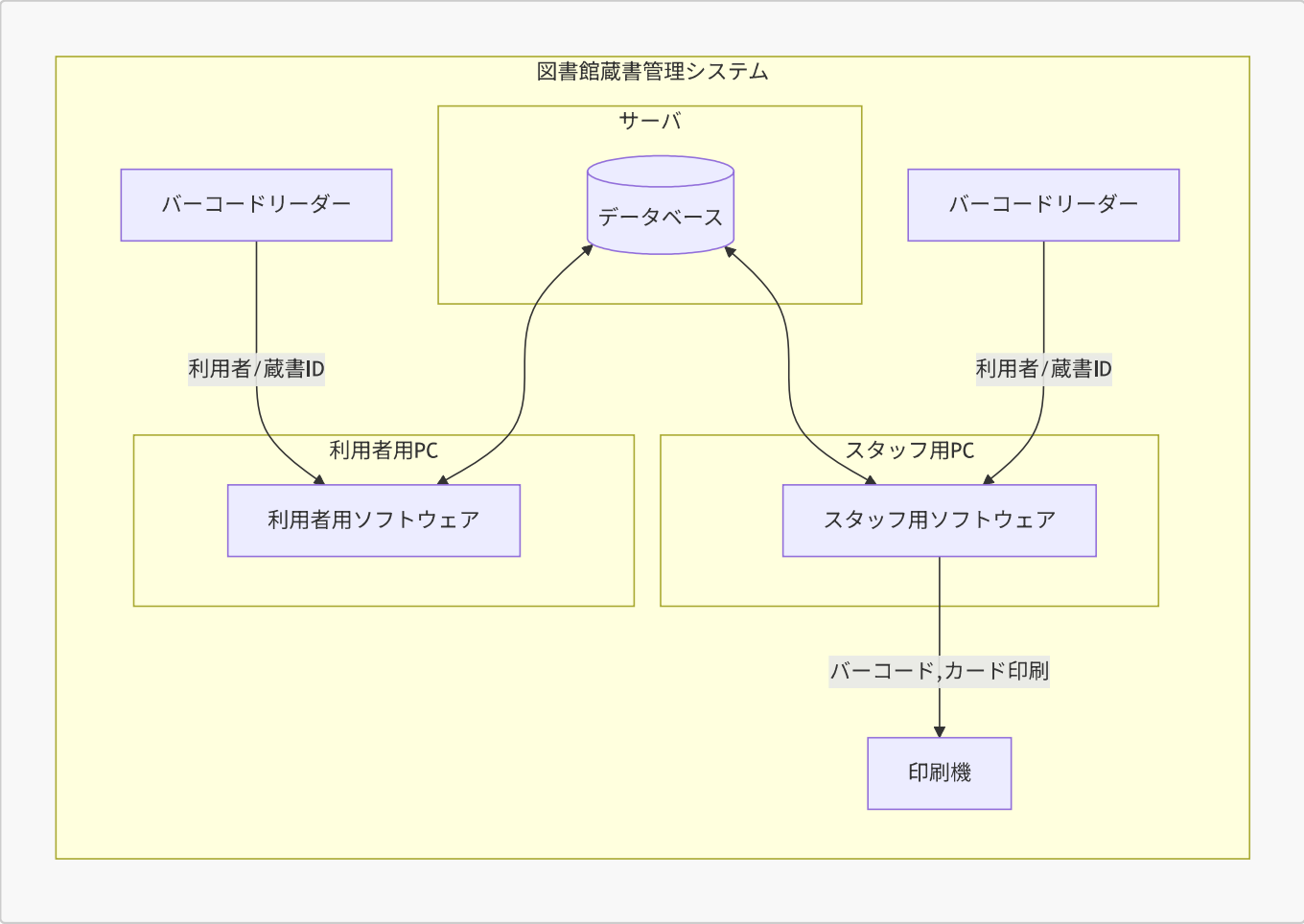
システム概要・目的

項目	内容
	図書館で使用するシステム 利用者の管理・スタッフの管理・蔵書の管理・検索・貸出・返却・予約を行うシステム 使用する端末はPC
概要	図書館利用者とスタッフ、それぞれがPCを使用する 利用者用PCには利用者用ソフトウェア、スタッフ用PCにはスタッフ用ソフトウェアが存在する 使用するPCにはバーコードを読み取るためのバーコードリーダーが接続されている スタッフ用PCには印刷機が接続されている
目的	手作業による入力・管理ミスを低減し、蔵書の状況確認に要する時間を短縮する

アクターの定義

アクター	説明
図書館利用者	蔵書の検索・蔵書の予約申請・蔵書の貸出申請・蔵書の返却申請をする一般市民 貸出申請・予約申請を行うには事前に利用者登録が必要 利用者登録を行うことで利用者IDを参照できるバーコードを持つ利用者カードが与えられる
図書館スタッフ	蔵書の検索・蔵書の貸出処理・蔵書の返却処理・蔵書の登録・蔵書の予約管理を行うスタッフ システムの利用のためにスタッフ登録が必要

システム構成図



データベース

データベースは以下の情報を保持する

利用者情報

図書館利用者に関する情報の管理を行うデータ

データ名	説明
利用者ID	利用者を個別に識別するために設定するもの
氏名	利用者の登録する氏名
生年月日	利用者の登録する生年月日
メールアドレス	利用者の登録するメールアドレス
貸出中蔵書	利用者が貸出を行っている蔵書の情報
予約状況	利用者が予約している蔵書の情報

スタッフ情報

図書館スタッフに関する情報の管理を行うデータ
初期設定としてスタッフIDを一つ作成しておく

データ名	説明
スタッフID	スタッフを個別に識別するために設定するもの
氏名	スタッフの登録する氏名
生年月日	スタッフの登録する生年月日

蔵書情報

蔵書に関する情報の管理を行うデータ

データ名	説明
蔵書ID	蔵書を個別に識別するために設定するもの
タイトル	蔵書のタイトル
著者名	蔵書の著者名
ジャンル	蔵書に設定するジャンル(後述の番号で設定)
貸出状態	蔵書の貸出の状態に関わる情報。貸出可能、貸出中の2状態(各状態について後述)
貸出者ID	現在蔵書を借りている利用者の利用者ID
貸出期限	蔵書が貸し出される際に設定される日付
予約者ID	蔵書の予約を行っている利用者ID(複数可、登録順)
予約期限	予約通知処理の際に設定される日付

ジャンル

番号	ジャンル
0	総記
1	哲学・宗教
2	歴史・地理
3	社会科学
4	自然科学
5	技術・工学
6	産業
7	芸術・美術・スポーツ
8	言語

番号 ジャンル

9 文学

貸出状態

状態名	説明
-----	----

貸出可能	蔵書が図書館に存在し、すぐに借りることができる状態
------	---------------------------

貸出中	蔵書が貸出されていて借りることができない状態
-----	------------------------

申請情報

貸出申請

データ名	説明
------	----

利用者ID	蔵書の貸出を行う際に渡される利用者ID
-------	---------------------

蔵書ID	蔵書の貸出を行う際に渡される蔵書ID(複数可)
------	-------------------------

返却申請

データ名	説明
------	----

蔵書ID	蔵書の返却を行う際に渡される蔵書ID(複数可)
------	-------------------------

機能一覧(機能要件)

利用者用ソフトウェア機能

機能名	説明	制約
利用者用蔵書検索	タイトル・著者名・ジャンルを検索条件とし、蔵書を検索する機能 タイトル・著者名はテキストボックスに、ジャンルはプルダウンで選択することで検索内容を入力 タイトル、著者名は部分一致検索で、ジャンルは完全一致で検索を行う。複数の検索条件を同時に設定した場合and検索で検索を行う	テキストボックスの入力が100文字以上の場合検索できない
利用者用蔵書検索結果	利用者用蔵書検索で検索された結果を表示する機能 タイトル・著者名・ジャンル・貸出状態を1件の検索結果とし、1ページにつき検索結果を20件表示する。それ以上はページの切り替えを行うことで閲覧できる 検索された件数も表示する	

機能名	説明	制約
予約申請	蔵書を予約する機能 利用の際、利用者カードのバーコードの読み込みを行う 予約時利用者情報と蔵書情報に予約の情報を保存する	貸出状態が貸出中の蔵書のみ予約可能 1人の利用者が同時に予約できる予約は1冊まで
貸出申請	蔵書の貸出手続きをする機能 利用の際、利用者カードおよび蔵書のバーコードの読み込みを行う	利用者が現在借りている蔵書と貸出申請中の蔵書、申請をする蔵書の合計が3冊を超える場合は申請できない 貸出中の蔵書を貸出すことはできない
返却申請	蔵書の返却手続きをする機能 利用の際、蔵書のバーコードの読み込みを行う	返却できるのは貸出状態が貸出中の蔵書のみ

スタッフ用ソフトウェア機能

機能名	説明	制約
スタッフログイン	スタッフIDを入力し、スタッフであることを認証し、ログインする	
スタッフログアウト	スタッフログインが必要な状態に戻す	
スタッフ用蔵書検索	タイトル・著者名・ジャンル・蔵書IDを検索条件とし、蔵書を検索する機能 タイトル・著者名・蔵書IDはテキストボックスに、ジャンルはプルダウンで選択することで検索内容を入力 タイトル、著者名は部分一致検索で、ジャンルと蔵書IDは完全一致で検索を行う。複数の検索条件を同時に設定した場合and検索で検索を行う	テキストボックスの入力が100文字以上の場合検索できない
スタッフ用蔵書検索結果	スタッフ用蔵書検索で検索された結果を表示する機能 タイトル・著者名・ジャンル・蔵書ID・貸出状態を1件の検索結果とし、1ページにつき検索結果を20件表示する。それ以上はページの切り替えを行うことで閲覧できる 検索された件数も表示する	
予約検索	利用者カードのバーコードを読み込むか利用者IDを直接入力することで、その利用者が予約している予約について表示する機能 予約者氏名、蔵書のタイトル、著者名、ジャンルを表示 直接利用者IDを入力する場合テキストボックスに入力	利用者IDの利用不可
予約取り消し	予約検索で表示した予約を取り消す機能 利用の際、利用者カードのバーコードの読み込みを行う	

機能名	説明	制約
蔵書登録	タイトル・著者名・ジャンルを入力することで新規に蔵書をデータベースに保存する。同時に蔵書IDを発行して蔵書IDを読み込むためのバーコードを作成、発行する機能 テキストボックスに登録内容の入力を行う	登録情報が不足している場合登録できない テキストボックスの入力が100文字以上の場合登録できない
利用者登録	新しい利用者の登録を氏名、生年月日、メールアドレスを入力することで行い、同時に半角数字の利用者IDを発行して利用者IDを読み込むためのバーコードが印刷された利用者カードの作成を行う機能 テキストボックスに登録内容の入力を行う	登録情報が不足している場合登録できない テキストボックスの入力が100文字以上の場合登録できない
利用者退会	利用者カードの読み込み、もしくは利用者IDを入力することで登録されている利用者の情報削除を行う機能	利用者に借りている蔵書がある場合退会できない
スタッフ登録	スタッフの氏名、生年月日を登録し、半角数字のスタッフIDを作成する機能 テキストボックスに登録内容を入力する	登録情報が不足している場合登録できない テキストボックスの入力が100文字以上の場合登録できない
スタッフ退会	スタッフIDを入力し、登録されている図書館スタッフの情報削除を行う機能 テキストボックスに退会するスタッフのスタッフIDを入力する	
貸出処理	貸出申請を受けて利用者と蔵書を確認し、貸出を承認、または貸出申請のキャンセルを行う機能 承認時、貸出を行った蔵書に貸出を行った当日から2週間後の日付に貸出期限を設定 貸出を行った蔵書の貸出状態を貸出中に変更	
返却処理	返却申請を受けて蔵書を確認し、返却を承認、または返却申請のキャンセルを行う機能 申請が行われた蔵書の予約に関する情報を確認できる 返却を行った蔵書の貸出状態を貸出可能に変更、蔵書に予約が入っていた場合は状態を変更せずに予約通知処理を行う	
予約通知処理	予約されている蔵書が図書館に返却された場合、予約削除された蔵書に予約が残っている場合に自動で予約者にメールで通知する機能 メール通知は対象の蔵書を予約している利用者の中で予約日時が最も古い利用者へ送信する。 予約通知が行われた蔵書に予約通知を行った当日から3日後の日付に予約期限を設定する	

機能名	説明	制約
予約自動 取り消し	予約期限の過ぎた予約を自動で取り消す機能	

システム利用の流れ想定

蔵書検索(利用者・スタッフ共通)

1. 蔵書検索に必要な情報を入力する
2. 蔵書検索を行い検索内容に該当した蔵書の情報を表示する

予約

1. 利用者は蔵書検索で表示された蔵書から予約する蔵書1件を選択する
2. 利用者は利用者カードのバーコードを読み込む
3. メッセージが表示され、予約申請が完了

貸出

1. 利用者は貸出を行いたい蔵書を用意する
2. 利用者は貸出を行いたい蔵書の蔵書バーコード及び利用者カードのバーコードを読み込む
3. 利用者は読み込んだ蔵書と利用者カードを持って窓口へ向かう
4. スタッフは利用者カードを読み込み申請の内容を確認する
5. スタッフは承認もしくはキャンセルを行う

予約していた蔵書の貸出

1. 利用者は予約していた蔵書を受け取りに来た旨の申し出と利用者カードの提出を行う
2. スタッフは利用者カードのバーコードを読み込む
3. 読み込んだ利用者の予約についての情報が表示される
4. スタッフは予約の確認を行う
5. 予約していた蔵書を利用者に渡す
6. 利用者は蔵書の貸出手続きを行う

返却

1. 利用者は返却を行いたい蔵書を用意する
2. 利用者は返却を行いたい蔵書のバーコードを読み込む
3. 利用者は読み込んだ蔵書を持って窓口へ向かう
4. スタッフは蔵書を確認し、返却の承認もしくはキャンセルを行う
5. 承認を行い返却された蔵書が予約されていた場合、蔵書を取り置きしておく

スタッフログイン

1. スタッフIDを入力する
2. ログインを行う

スタッフログアウト

1. スタッフログアウトを開始する
2. ログアウトを行う

予約取り消し

1. 対象の予約に対応する利用者の予約状況、蔵書の予約者IDと予約者期限の情報を削除する
2. 削除後予約を削除したことを示すメッセージを表示
3. 予約取り消しを行った蔵書に予約が存在している場合予約通知処理を行う

蔵書登録

1. スタッフは蔵書の登録に必要な情報を入力する
2. 新規に蔵書の情報をデータベースに保存し、対応した新規の蔵書IDが作成、保存される。
3. 作成された蔵書IDに対応したバーコードを作成して印刷する

利用者登録

1. 利用者は利用者登録に必要な情報をスタッフに伝え、その情報をスタッフは入力する
2. 入力した情報を新規にデータベースに保存し、対応した新規の利用者IDが作成、保存される。
3. スタッフは利用者カードを印刷し利用者に渡す

利用者退会

1. 利用者は利用者カードを渡すか利用者IDをスタッフに伝える
2. スタッフはユーザー退会画面にて利用者カードのバーコードを読み込む、もしくは手動で入力を行い利用者IDを入力
3. 退会を行い入力した利用者の情報がデータベースから削除される

スタッフ登録

1. スタッフはスタッフ登録に必要な情報を入力する
2. 入力した情報を新規にデータベースに保存し、対応した新規のスタッフIDが作成、保存される。

スタッフ退会

1. スタッフは退会を行うスタッフIDを入力する
2. 退会を行い入力したスタッフの情報がデータベースから削除される

エラー

エラー発生時、同時にエラーメッセージを表示する

利用者用ソフトウェア

発生機能名	発生個所	発生条件	エラーメッセージ
利用者用蔵書検索	検索内容入力	検索項目が全て未入力かつ未選択	検索内容を入力してください
利用者用蔵書検索	検索内容入力(タイトル/著者名)	入力文字数が100文字を超えている	100文字を超えた入力はありません
予約申請	バーコード読み込み	利用者IDの取得失敗	この利用者は存在しません
予約申請	バーコード読み込み	取得した利用者IDにて予約中の蔵書が存在する	既に蔵書を予約しています
貸出申請	バーコード読み込み	ID取得失敗	この利用者、または蔵書は存在しません
貸出申請	バーコード読み込み	貸出蔵書数上限越え	貸出上限に到達しています
貸出申請	バーコード読み込み	蔵書の貸出状態が貸出中	この蔵書は貸出中です
貸出申請	申請内容入力	利用者IDが未入力	利用者が入力されていません
貸出申請	申請内容入力	蔵書IDが未入力	蔵書の情報が入力されていません
返却申請	バーコード読み込み	蔵書の貸出状態が貸出可能	この蔵書は貸出中ではありません
返却申請	バーコード読み込み	蔵書IDの取得失敗	正しく蔵書を読み込んでください
返却申請	申請内容入力	蔵書IDが未入力	蔵書の情報が入力されていません

スタッフ用ソフトウェア

発生機能名	発生個所	発生条件	エラーメッセージ
スタッフログイン	ログイン時	登録外ID入力/未入力	正しいIDを入力してください
スタッフ用蔵書検索	検索内容入力	検索項目が全て未入力かつ未選択	検索内容を入力してください
スタッフ用蔵書検索	検索内容入力(タイトル/著者名/蔵書ID)	入力文字数が100文字を超えている	100文字を超えた入力はありません

発生機能名	発生個所	発生条件	エラーメッセージ
予約検索	バーコード読み込み	利用者IDの取得失敗	この利用者は存在しません
蔵書登録	登録内容入力	入力内容に未入力が存在する	すべての項目に入力をしてください
蔵書登録	登録内容入力	入力文字数が100文字を超えている	文字数制限以上の入力されています
利用者登録	登録内容入力	入力内容に未入力項目が存在する	未入力の項目があります
利用者登録	登録内容入力	入力文字数が100文字を超えている	文字数制限以上の入力されています
利用者登録	登録内容入力	登録内容が全項目同一である利用者が既に存在している	この利用者は既に登録されています
利用者退会	バーコード読み込み	利用者IDの取得失敗	読み込みに失敗しました
利用者退会	退会内容入力	利用者IDが未入力	利用者IDを入力してください
利用者退会	退会内容入力	利用者IDが存在しない	この利用者は存在しません
利用者退会	退会内容入力	利用者に貸出中の蔵書が存在する	この利用者には貸出中の蔵書が存在します
スタッフ登録	登録内容入力	入力内容に未入力項目が存在する	未入力の項目があります
スタッフ登録	登録内容入力	入力文字数が100文字を超えている	文字数制限以上の入力されています
スタッフ退会	退会内容入力	未入力	スタッフIDを入力してください

画面一覧

利用者用ソフトウェア

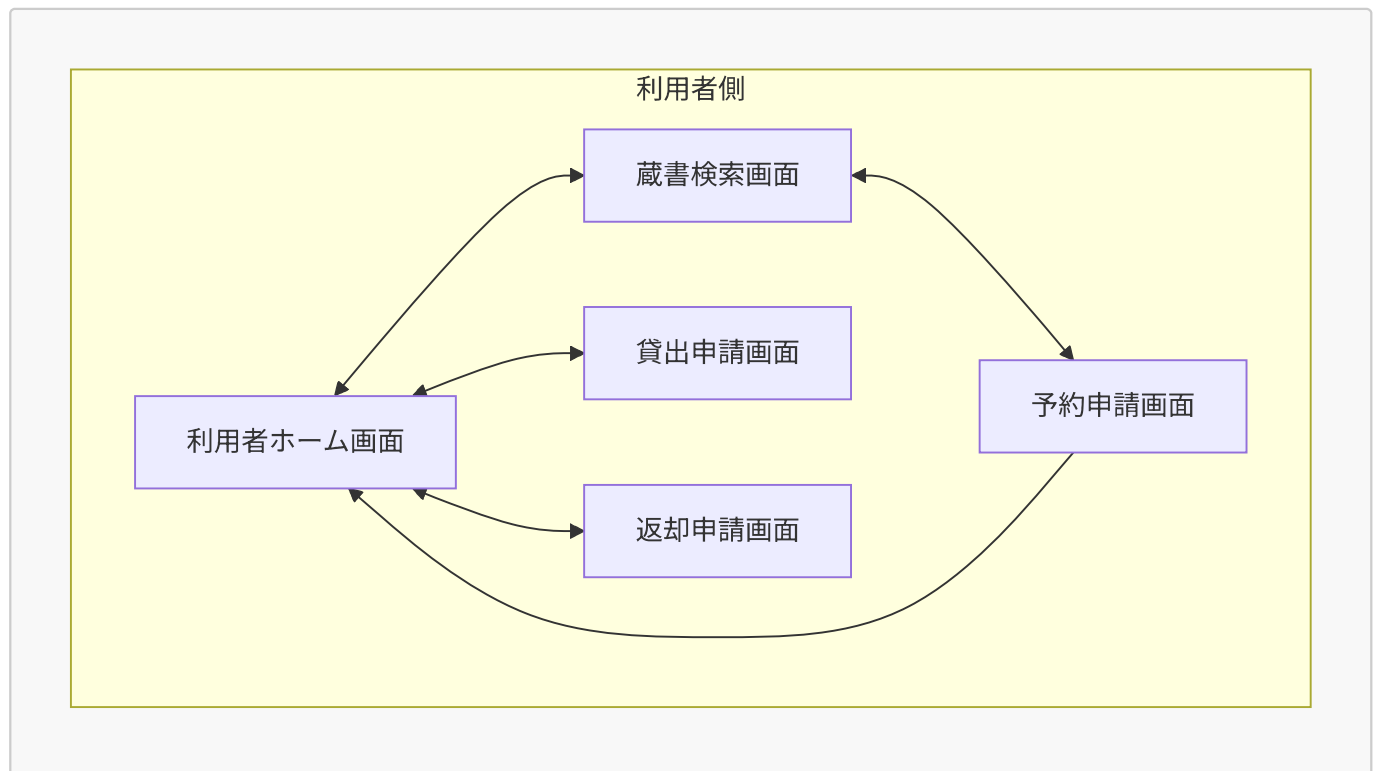
画面名	説明	利用する機能
利用者ホーム画面	利用者向け機能各画面への遷移を行う画面	
利用者蔵書検索画面	利用者向けの蔵書の検索とその結果の表示を行う画面	利用者用蔵書検索 利用者用蔵書検索結果
予約申請画面	予約申請を行う画面	予約申請
貸出申請画面	貸出手続きを行う画面	貸出申請
返却申請画面	返却手続きを行う画面	返却申請

スタッフ用ソフトウェア

画面名	説明	利用する機能
スタッフログイン画面	スタッフの認証を行う画面	スタッフログイン
スタッフホーム画面	スタッフ向け機能各画面への遷移を行う画面	スタッフログアウト
スタッフ用蔵書検索画面	スタッフ向けの蔵書の検索とその結果の表示を行う画面	スタッフ用蔵書検索 スタッフ用蔵書検索結果
蔵書管理画面	蔵書の登録を行う画面	蔵書登録
ユーザー登録画面	スタッフおよび利用者の情報を登録する画面 タブでスタッフ情報と利用者情報を切り替え、それぞれの情報を登録する	利用者登録 スタッフ登録
ユーザー退会画面	スタッフおよび利用者の情報を削除する画面 タブでスタッフ情報と利用者の情報を切り替え、削除する	利用者退会 スタッフ退会
予約管理画面	予約状況の確認、予約の取り消しをする画面	予約検索 予約取り消し
貸出処理画面	貸出申請の処理をする画面	貸出処理
返却処理画面	返却申請の処理をする画面	返却処理

画面遷移図

利用者用ソフトウェア



スタッフ用ソフトウェア

